

Termin 11 – Klausur

Prof. Dr. Dirk Loomans

29. September 2026

Vorlesungsskript • Grundlagen der Resilienz • Cyber Security Management (B.Sc.), 1. Semester • Hochschule Mainz

Vorbemerkung: Dieses Skript dient als Vorlesungsbegleitung und erhebt keinen akademischen Anspruch. Dennoch kann es bei der Klausurvorbereitung hilfreich sein. Kommentare und Verbesserungsvorschläge gerne an den Autor über dirk.loomans@hs-mainz.de.

Prüfungsrahmen

Merkmal	Festlegung laut Probeklausur
Modul	Grundlagen der Resilienz (modulübergreifend)
Studiengang	Cyber Security Management (B.Sc.), 1. Semester
Bearbeitungszeit	90 Minuten
Hilfsmittel	keine
Punkte	20 (ein Punkt je Frage)
Antwortform	kurz, präzise, strukturiert in Stichpunkten; pro Frage genügen 1–3 fachlich korrekte Aspekte

Verbindliche Angaben zu Termin, Raum und Notenschlüssel werden gemäß der Prüfungsordnung bekannt gegeben.

Aufgabenbereiche

Teil	Bereich	Termine
A	Resilienz-Grundlagen und Begriffe	1–2
B	Safety vs. Security	1, 9
C	Organisation und Prozesse	5–6
D	Technische Resilienzmaßnahmen I	7
E	Technische Resilienzmaßnahmen II	8
F	OT-Resilienz	9
G	KI und moderne Risiken	9–10

Die Terminkapitel enthalten jeweils prüfungsrelevante Leitfragen. Für die Klausur ist nicht das Aufzählen entscheidend, sondern die Begründung und Einordnung.

Probeklausur

Teil A – Resilienz-Grundlagen und Begriffe

1. Was versteht man unter Resilienz im Kontext von IT- und Cyber-Systemen?
2. Nennen Sie zwei Unterschiede zwischen Resilienz und klassischer IT-Sicherheit.
3. Warum ist Resilienz ein Management- und kein reines IT-Thema?

Teil B – Safety vs. Security

4. Erläutern Sie den Unterschied zwischen Safety und Security.
5. Nennen Sie ein Beispiel, bei dem Security-Maßnahmen mit Safety-Zielen kollidieren können.

Teil C – Organisation und Prozesse

6. Warum scheitern viele Cyber-Resilienzmaßnahmen nicht an Technik, sondern an Organisation?
7. Welche Rolle spielt Kommunikation in Krisen- und Notfallsituationen?
8. Warum sind klare Rollen und Verantwortlichkeiten (z. B. CISO, SOC, CERT) für Resilienz entscheidend?

Teil D – Technische Resilienzmaßnahmen I

9. Warum sind Backups allein keine ausreichende Resilienzmaßnahme?
10. Worin unterscheiden sich Backup, Disaster Recovery und Notfalltests?
11. Warum sind regelmäßige Notfalltests für Resilienz unverzichtbar?

Teil E – Technische Resilienzmaßnahmen II

12. Was bedeutet das Zero-Trust-Prinzip?
13. Warum ist Microsegmentation eine zentrale Maßnahme für Cyber-Resilienz?
14. Nennen Sie eine typische Herausforderung bei Cloud-Resilienz.

Teil F – OT-Resilienz

15. Was unterscheidet OT-Resilienz grundlegend von IT-Resilienz?
16. Warum kann ein ungeplanter Shutdown in OT-Umgebungen gefährlich sein?
17. Warum ist Netzwerksegmentierung (z. B. Purdue-Modell) für OT besonders wichtig?

Teil G – KI und moderne Risiken

18. Nennen Sie eine Chance und ein Risiko beim Einsatz von KI im Sicherheitskontext.
19. Was versteht man unter Data Poisoning, und warum ist es für KI-Resilienz kritisch?
20. Warum ist das Prinzip Human-in-the-Loop ein zentrales Resilienzprinzip?

Die kompakte Musterlösung liegt im Dozentenprojekt ([dozenten/loesungen.qmd](#)) und wird bei Bedarf gesondert freigegeben.

Vorbereitung

- Glossar durcharbeiten und Begriffe in Zusammenhänge einordnen.
- Leitfragen der Termine 1–10 schriftlich in Stichpunkten beantworten.
- Übungsszenarien (Ransomware am Montagmorgen, Phishing mit Admin-Credentials, GameNova, Plan the Worst Day) noch einmal durchdenken: Wer entscheidet was, welches Prinzip wirkt gegen welche Bedrohung?

Bibliografie